
מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

הדבק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ב בשבט תשפ"ג

13 בפברואר 2023

מס' שאלון - 415

סמסטר 2023א

מס' מועד 86

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה - עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות - עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

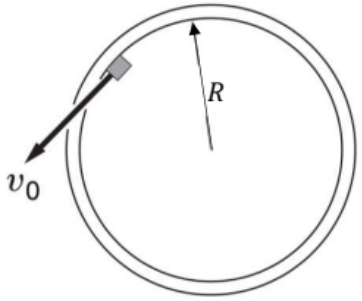
S2101062023S2~

חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4. (25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

בלוק בעל מסה m מחליק על שולחן חסר חיכוך. הוא מאולץ לנוע על ההיקף הפנימי של טבעת ברדיוס R שמקובעת לשולחן. בזמן $t = 0$ הבלוק נע לאורך צידה הפנימי של הטבעת, ומהירותו המשיקית היא v_0. מקדם החיכוך בין הבלוק לטבעת הוא μ. במבט מלמעלה המערכת נראית כבשרטוט.



א. רשמו את החוק השני של ניוטון בציר הרדיאלי ובציר המשיקי וקבלו משוואה דיפרנציאלית עבור $v(t)$. (7 נק')

ב. הראו שהפתרון של $v(t)$ הוא מהצורה

$$v(t) = \frac{A}{1 + Bt}$$

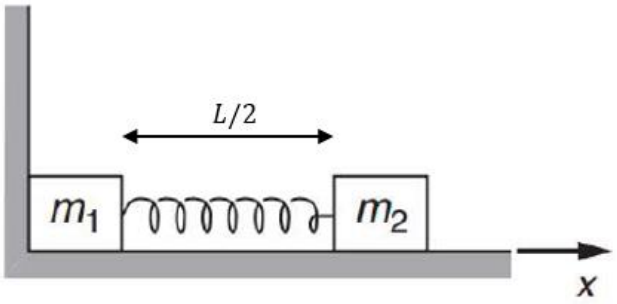
ומצאו את הקבועים A ו-B. (6 נק').

ג. כעבור כמה זמן הבלוק ישלים שלושה סיבובים? (6 נק').

ד. מצאו את העבודה הכוללת של כח החיכוך במשך כל זמן תנועת הבלוק (מ-$t = 0$). (6 נק').

שאלה 2

שתי מסות, הקשורות בקפיץ בעל קבוע נתון k, נמצאות על שולחן חסר חיכוך. האורך הרפוי של הקפיץ הוא L. המסה השמאלית m_1 נוגעת בקיר. בזמן $t = 0$ לוחצים על המסה הימנית m_2 כך שאורך הקפיץ במצב זה הוא $L/2$. משחררים את המערכת לנוע ממצב מנוחה.



א. מצאו את הזמן שבו המסה m_1 תתנתק מהקיר. (7 נק')

ב. מהו המתקף הכולל (גודל וכיוון) שפעל על מערכת שתי המסות עד להתנתקות המסה m_1 מהקיר? מי הפעיל מתקף זה? (6 נק')

ג. מהי מהירות מרכז המסה של שתי המסות לכל זמן t החל מרגע התנתקות המסה m_1 מהקיר? (6 נק')

ד. לאחר שהמסות מתנתקות מהקיר, מה תהיה מהירות המסה m_1 ברגע שבו המסה m_2 תיעצר באופן רגעי? (6 נק')

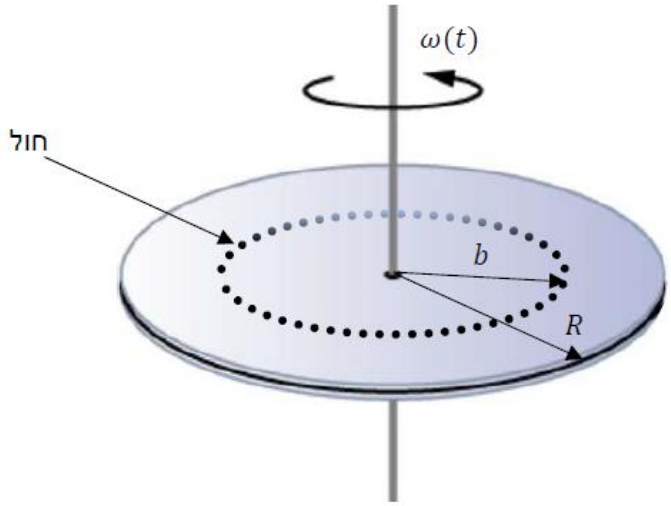
המשך בחינה בעמוד הבא

שאלה 3

דיסקה אחידה אופקית, בעלת מסה M ורדיוס R, מסתובבת במהירות זוויתית ω_0 נגד כיוון השעון סביב ציר דק העובר במרכזה. ברגע $t = 0$ מתחילים לשפוך על הדיסקה חול בקצב עולה עם הזמן:

$$\frac{dm_{\text{חול}}}{dt} = \lambda t$$

החול הנשפך נופל במרחק b מציר הסיבוב באופן סימטרי ומיד נדבק לדיסקה.



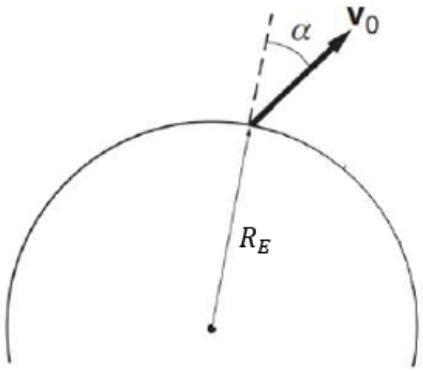
א. מצאו את מומנט ההתמד של הדיסקה יחד עם החול הנדבק עליה כפונקציה של הזמן. הניחו כי גרגירי החול הראשונים פוגעים בדיסקה בזמן t=0. (9 נק')

ב. מצאו את המהירות הזוויתית של הדיסקה (יחד עם החול הנדבק עליה) כפונקציה של הזמן. (8 נק')

ג. מצאו את גודלו של מומנט הכח (ביחס לציר הסיבוב), שהחול מפעיל על הדיסקה כפונקציה של הזמן. (8 נק')

שאלה 4

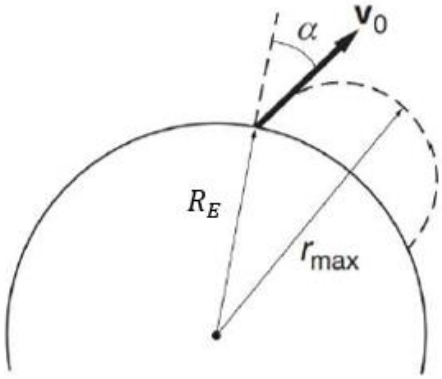
טיל בעל מסה m נורה מפני כדור הארץ במהירות התחלתית V_0 בזווית α מהכיוון הרדיאלי כמשורטט באיור. מסת כדור הארץ היא M_E ורדיוסו R_E. יש להזניח את סיבוב כדור הארץ סביב צירו ואת התנגדות האוויר, וכן ניתן להניח כי $m \ll M_E$.



א. מהו גודל התנע הזוויתי ההתחלתי של הטיל ביחס לציר שעובר דרך מרכז כדור הארץ ויוצא ממישור הדף? האם הוא נשמר במהלך התנועה? נמקו. (9 נק')

ב. איזו מהירות יש להקנות לטיל כדי שהוא יתחיל לנוע במסלול פרבולי (ולא אחר) מיד אחרי שיגורו? (8 נק')

ג. כעת נתון שהמהירות ההתחלתית של הטיל היא $V_0 = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E}}$. מצאו את המרחק המקסימלי r_{max} ממרכז כדור הארץ שאליו יגיע הטיל (ראו שרטוט למטה). (8 נק')

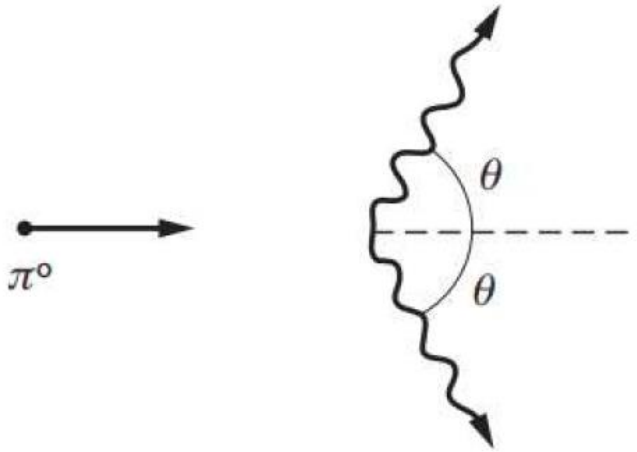


חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.** 25 נקודות לחלק זה.

שאלה 5

חלקיק פיון נייטרלי π^0 בעל מסה m דועך במערכת המעבדה באופן סימטרי לשני פוטונים תוך כדי תנועה במהירות קבועה, כפי שנראה באיור. אנרגיית כל פוטון במערכת המעבדה היא E.



בטאו את כל התשובות לשאלות באמצעות m, E ו-c.

א. מצאו את מהירות הפיון במערכת המעבדה. (7 נק')

ב. מצאו את הזווית θ במערכת המעבדה. (6 נק')

ג. מצאו את אנרגיית הפוטונים וזוויות הפיזור במערכת מרכז המסה. ציירו כיצד נראית הדעיכה במערכת זו. (6 נק')

ד. במערכת המעבדה נצפה שהפיון דעך כעבור זמן τ, בעוד שבמערכת מרכז המסה הוא דעך כעבור זמן τ_{cm}. מצאו את היחס

$$\frac{\tau_{cm}}{\tau} = ?$$

(6 נק')

ב ה צ ל ח ה !

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\bar{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(y)\hat{j} + x(t)\hat{k}$$

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d^2\bar{r}(t)}{dt^2}$$

זווית, מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית

$$\theta(t)$$

$$w(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

$$\alpha(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt}$$

מהירות יחסית: $\bar{v}_{AB} = \bar{v}_A - \bar{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_R$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

וקטור התאוצה משיקית: $\vec{a}_T = \left(\vec{a} \cdot \hat{V}\right)\hat{V}$

תנועה מעגלית אחידה:

זמן מחזור: T

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון (במסה קבועה):

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

כוחות חיכוך: $f_k = \mu_k N$

$$f_{S\max} = \mu_S N$$

חוק הוק: $\vec{F} = -k\Delta\vec{r}$

כוח גרר: $\vec{F} = -b\vec{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

תאוצה במערכת מסתובבת (צנטריפוגלית+קוריוליס):

$$\vec{a}_R = \vec{a}_I - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{rot}) - 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

כובדית על פני כדור הארץ: $U_G = mgy$

אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

גרביטציונית: $U_g = -G\frac{m_1 m_2}{r}$

חשמלית: $U_E = k\frac{q_1 q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \bar{F} \cdot d\bar{S} = \int_A^B \bar{\tau} \cdot d\bar{\theta}$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

כוחות לא משמרים:

$$W_{non-conservative} = \Delta E$$

שווי משקל $\leftarrow U'(x) = 0$

יציב: $U''(x) > 0$

רופף: $U''(x) < 0$

*אדיש: קו ישר קבוע

הספק מכני רגעי: $P=\frac{dW}{dt}=\overline{F}\cdot\overline{v}$

תנע קווי $\vec{P}=m\vec{v}$

מתקף: $\vec{J}=\int_{t_i}^{t_f}\vec{F}dt$

מתקף ותנע: $\vec{J}=\Delta\vec{P}\equiv\vec{P}_f-\vec{P}_i$

מרכז מסה $\vec{R}_{cm}=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i}$

מערכת עם מסה משתנה

$$\frac{d\overline{V}}{dt}=\frac{\overline{u}}{M(t)}\frac{dM}{dt}+\frac{\overline{F}_{ext}}{M(t)}$$

$\overline{u}$ מהירות יחסית לגוף

תנועה הרמונית פשוטה

תנודות ללא ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x}=-\omega^2x$

ופתרונה: $x(t)=A\sin(\omega t+\phi)$

תנודות עם ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x}+\frac{1}{\tau}\dot{x}+{\omega_0}^2x=0$

ופתרונה עבור המקרים השונים ($\beta\equiv\frac{1}{2\tau}$):

$$x(t)=\begin{cases}Ae^{-\beta t}\sin(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t+\phi) & \omega_0>\frac{1}{2\tau}\\ \left(A_1+A_2t\right)e^{-\beta t} & \omega_0=\frac{1}{2\tau}\\ \left(A_1e^{\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\,t}+A_2e^{-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\,t}\right)e^{-\beta t} & \omega_0<\frac{1}{2\tau}\end{cases}$$

תנודות עם אילוץ וריסון:

משוואת התנועה

$$\ddot{x}+\frac{1}{\tau}\dot{x}+{\omega_0}^2x=f\cos\left(\omega_Ft\right)$$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t)=\frac{f}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega_F^2\right)^2+\left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_Ft+\phi)$$

$$\phi=-\cos^{-1}\left(\frac{\omega_0^2-\omega_F^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega_F^2\right)^2+\left(\omega_F/\tau\right)^2}}\right)$$

גוף קשיח

מומנט התמד	$I=\sum_i m_ir_i^{\,2}$

מומנט התמד לגבי ציר סימטריה

מוט	$\frac{1}{12}ML^2$
גליל מלא	$\frac{1}{2}MR^2$
גליל חלול דק	MR^2
טבעת גלילית	$\frac{1}{2}m\left(R_1^2+R_2^2\right)$
כדור חלול	$\frac{2}{3}MR^2$
כדור מלא	$\frac{2}{5}MR^2$
דיסקה	$\frac{1}{2}MR^2$

משוואת התנועה לגוף קשיח

$$\sum \vec{\tau}_i = I\vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

אנרגיה קינטית סיבובית

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$E_K = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

משפט שטיינר $I=I_{cm}+Mh^2$

תנע זוויתי

$$\overline{J} = \overline{r} \times \overline{p} = I\overline{\omega}$$

הכוח הריבועי ההפוך

$$\vec{F} = \frac{C}{r^2}\hat{r}$$

כוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$

כוח חשמלי: $C = kQ_1Q_2$

מסלולים בכוח ריבועי הפוך:

משוואת המסלול $\frac{1}{r} = \frac{1}{s}\left(1 - e\cos\theta\right)$

s – רוחב החתך הקוני $\frac{1}{s} = \frac{-CM}{J^2}$

e - אקסצנטריות

$$e = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2M}\right)^{1/2}$$

היפרבולה e>1

פרבולה e=1

אליפסה 0<e<1

מעגל e=0

כאשר M מסת הגוף, J תנע זויתי, E אנרגיה

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי:

$$E = -G\frac{Mm}{2a}$$

משוואות האליפסה: $r = \frac{a(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$

r_1, r_2 **המרחקים** $e = \frac{r_2 - r_1}{r_2 + r_1}$

לפריהליון/אפהליון

a חצי הציר הגדול של האליפסה (המרחק ממרכז האליפסה לקצה המרוחק ביותר).

$b = a\sqrt{1-e^2}$ חצי הציר הקטן של האליפסה.

חוקי קפלר

1. כוכבי לכת נעים במסלולים אליפטיים סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדיהם.
2. הרדיוס וקטור, המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$

T זמן מחזור, a חצי הציר הגדול של האליפסה.

הקבוע הגרביטציוני

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}$$

$R_e = 6.4 \cdot 10^6 m \quad M_e = 6 \cdot 10^{24} kg$

תורת היחסות

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad , \quad \beta = \frac{v}{c}$$

יחידות

$$1eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$
$$1MeV = 10^6 eV$$

טרנספורמצית לורנץ

$$x' = \gamma\left(x - vt\right)$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

אור/פוטון

מהירות האור $c = 3\times10^8 m/\sec$

אנרגית הפוטון: $E_{ph} = P \cdot c$

התכווצות האורך והתארכות הזמן

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

טרנספורמצית מהירויות

$$V_x' = \frac{V_x - v_x}{1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}} \qquad V_y' = \frac{V_y}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

$$V_z' = \frac{V_z}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

אפקט דופלר הקלאסי

$$\frac{f}{f_0} = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}}$$

אפקט דופלר יחסותי

$$f_{viewed} = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} f_{transfered}$$

תנע ואנרגיה יחסותיים

$$E = \gamma mc^2$$
$$\vec{p} = \gamma m\vec{v}$$
$$E^2 = P^2c^2 + m^2c^4$$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים

$$E' = \gamma\left(E - v_x P_x\right)$$
$$P_x' = \gamma\left(P_x - \frac{v_x}{c^2}E\right), \quad P_y' = P_y, \quad P_z' = P_z$$

כוח: $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(\gamma m\vec{v})}{dt}$

מהירות מערכת מרכז המסה

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_i \vec{P}_i}{\sum_i E_i} c^2$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha \quad \hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $(\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $|\vec{a}\times\vec{b}|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$

$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

מערכת פולארית

$$\hat{r}=\hat{x}\cos\theta+\hat{y}\sin\theta$$

$$\hat{\theta}=-\hat{x}\sin\theta+\hat{y}\cos\theta$$

$$\vec{r}(t)=r\hat{r}$$

$$\vec{v}(t)=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a}(t)=[\ddot{r}-r\dot{\theta}^2]\hat{r}+[2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}]\hat{\theta}$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$

$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$

$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$

$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$

$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$

$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le 2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספור-מציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\theta+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\varphi$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\theta$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)Z$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)X+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)Y+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)Z$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$
2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
4. $\int e^x dx = e^x + c$
5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$
6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$
7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$
8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$
9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$
10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$
11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$
12. $\int \cos x dx = \sin x + c$
13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$
14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$
15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$
16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$
17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a+bx)$
18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a+bx)$
19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$
20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$
21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$
22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

דיפרנציאלים

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$
5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$
9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$
10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$
14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$
14. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$
3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$
5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$
7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$
13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$
14. $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$
16. $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$
18. $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$
19. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$
21. $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$
22. $1 - \tanh^2\alpha = \cosh^{-2}\alpha$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
4. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$
6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$
8. $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$
10. $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$
12. $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)]$
15. $1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha$
17. $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$
20. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$
23. $\coth^2\alpha - 1 = \sinh^2\alpha$